# PTP - Wzory

| SYGNAŁ | WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU | WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU |
|---|---|---|
| prostokątny | $1$ | $1$ |
| sinusoidalny | $\sqrt{2}$ | $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ |
| trójkątny | $\sqrt{3}$ | $\frac{2}{\sqrt{3}}$ |

$$\text{współczynnik szczytu} = \frac{\text{wartość maksymalna}}{\text{wartość skuteczna}} = \frac{U_m}{U_{SK}}$$

$$\text{współczynnik kształtu} = \frac{\text{wartość skuteczna}}{\text{wartość średnia modułu}} = \frac{U_{SK}}{U_{\bar{S}rm}}$$

Błąd bezwzględny $\Delta$ - różnica między wartością otrzymaną a rzeczywistą

$$\Delta = W_o - W_r$$

Błąd względny - stosunek błędu bezwzględnego do wartości rzeczywistej

$$\delta = \frac{\Delta}{W_r} = \frac{W_o - W_r}{W_r} \quad \text{lub} \quad \delta = \frac{\Delta}{W_r} \cdot 100\%$$

Błąd graniczny $\Delta_g$ - maksymalny błąd bezwzględny dla danego urządzenia

Błąd klasy $\delta_{kl}$ - wyrażony w procentach stosunek błędu granicznego do wartości umownej

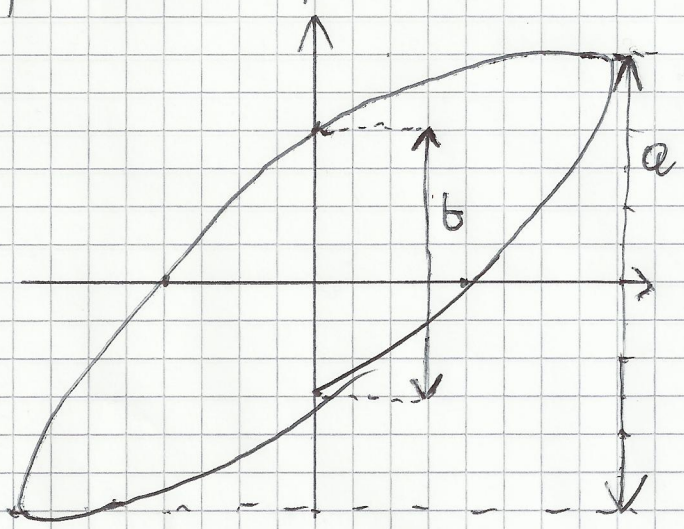
Wartość umowna: wartość otrzymana lub wartość maksymalna

$$\delta = \frac{\Delta_g}{W_o} \cdot 100\% \quad \text{lub} \quad \delta_{kl} = \frac{\Delta_g}{W_{max}} \cdot 100\%$$

# Pomiar przesunięcia fazowego metodą figur Lissajous

① Przełącznik AC/DC dla Ch1 ; Ch2 ustawiamy na AC.

② Zmieniamy tryb pracy oscyloskopu na X-Y




③ Odczytujemy długość odcinka a w działkach

$a = 8\,Div$

④ Odczytujemy długość odcinka b w działkach

$b = 4\,Div$

⑤ Obliczamy przesunięcie fazowe $\varphi$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{b}{a}\right) = \arcsin\left(\frac{4}{8}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ$$

$\arcsin 0 = 0$

$\arcsin \frac{1}{2} = 30^\circ$

$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = 45^\circ$

$\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = 60^\circ$

$\arcsin 1 = 90^\circ$

## Przykład

Za pomocą multimetru zmierzono wartość skuteczną $U_{sk} = 235,1\ V$ sygnału sinusoidalnego bez składowej stałej. Oblicz amplitudę sygnału. Jaki będzie odczyt multimetru, jeśli zmienimy kształt sygnału podłączonego na trójkątny? Przyjąć, że amplituda sygnału sinusoidalnego ~~jest~~ (przed zmianą) jest równa amplitudzie sygnału trójkątnego (po zmianie).

Dla sygnału sinusoidalnego (przed zmianą)

$$\text{współczynnik szczytu} = \frac{U_{ms}}{U_{sk_s}} = \sqrt{2}$$ ← z tabelki

stąd amplituda sygnału sinusoidalnego:

$$U_{ms} = U_{sk} \cdot \sqrt{2} = 235,1 \cdot \sqrt{2} = 332,5\ V$$

Dla sygnału trójkątnego (po zmianie)

$$U_{ms} = 332,5\ V$$

$$\text{Współczynnik szczytu} = \frac{U_{ms_t}}{U_{sk_t}} = \sqrt{3}$$

Stąd wartość odczytana z multimetru po zmianie kształtu:

$$U_{sk_t} = \frac{U_{ms_t}}{\sqrt{3}} = \frac{332,5}{\sqrt{3}} = 192,0\ V$$

## Przykład 3.1

Oblicz współczynnik szczytu dla sygnału sinusoidalnego napięciowego o okresie $T$ i amplitudzie $U_m$.

① $U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T a^2(t)\,dt}$

② $u(t) = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t)$

③ Podstawiamy równanie ② do ① i obliczamy $U_{sk}$

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T U_m^2 \cdot \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\omega \cdot t)\right]dt} =$$

$$= U_m \cdot \sqrt{\frac{1}{T}\left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{4\omega}\cdot \sin(2\omega \cdot t)\right]_0^T} = U_m \cdot \sqrt{\frac{1}{T}\left(\frac{1}{2}T - \frac{1}{4\omega}\right)}$$

④ Wyznaczamy współczynnik szczytu $= U_m / U_{sk}$

$$\frac{U_m}{U_{sk}} = \frac{U_m}{\frac{U_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

## Przykład 4.1

Wartość otrzymana pomiaru rezystancji rezystora w temperaturze $T = 150°$ wyniosła $R_0 = 140\,\Omega$. Wartość rzeczywistą rezystancji rezystora można obliczyć na podstawie zależności

$$R_r = 100(1 + 0{,}00385 \cdot T)[\Omega].$$

Obliczyć procentowy błąd względny pomiaru.

① Obliczamy wartość rzeczywistą rezystancji rezystora dla temperatury $T = 150°$

$$R_1 = 100(1 + 0{,}00385 \cdot T)[\Omega] = 100(1 + 0 \cdot 00385 \cdot 150)[\Omega] = 157{,}75\,\Omega$$

② Obliczamy błąd względny pomiaru na podstawie zależności

$$\delta = \frac{W_0 - W_r}{W_r} \cdot 100\% = \frac{R_0 - R_r}{R_r} \cdot 100\%$$

③ Po podstawieniu otrzymujemy

$$\delta = \frac{140 - 157{,}75}{157{,}75} \cdot 100\% = -11{,}3\%$$

## Przykład 4.2

Dla pomiaru napięcia stałego wartość otrzymana i niepewność wynoszą $W_o = 17,684263\ V$ oraz $u = 0,0014376\ V$.

Zapisać wynik pomiaru:

① Zaokrąglamy w górę liczbę wyrażającą niepewność do 1 cyfry znaczącej

$$u = 0,0014376 \approx 0,002\ V$$

② Obliczamy błąd względny zaokrąglenia

$$\delta = \frac{U_{po} - U_{pmed}}{U_{pmed}} \cdot 100\% = \frac{0,002 - 0,0014376}{0,0014376} \cdot 100\% \approx \underline{39,1\%}$$

③ Ponieważ $|\delta| = 39,1\% > 20\%$, liczbę zawierającą niepewność zaokrąglamy w górę do dwóch cyfr znaczących

$$u = 0,0014376 \approx 0,0015\ V$$

④ Zapisujemy poprawnie wynik

$$W_p = (17,6843 \pm 0,0015)\ V$$

## Przykład 4.3

Za pomocą miernika analogowego zmierzono napięcie stałe dla zakresu 5V. Odczytano wartość napięcia wynoszącą 2,734 V. Oblicz błąd graniczny dla 2 przypadków.

a.) klasa miernika wynosi: 0,5

$$\Delta = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot W_{max} = \frac{0,5}{100} \cdot 5 = 0,025V$$

b.) klasa miernika wynosi: (0,5)

$$\Delta = \frac{\delta_{kl}}{100} \cdot W_o = \frac{0,5}{100} \cdot 2,734 = 0,0137V$$

## Przykład 4.4

Za pomocą multimetru Metex ME-22 zmierzono wartość napięcia zmiennego dla zakresu 20,00. Odczytana wartość wyniosła 3,71 V. Oblicz błąd graniczny dla tego pomiaru wartości napięcia.

ACCURACY = ±(0,8 % of rdg + 3 dpt) – błąd graniczny

rdg (reading) – wartość odczytana

dpt (RESOLUTION) 10 mV – rozdzielczość

② $\Delta g = \frac{A}{100} \cdot W_o + N \cdot W_{roz}$

$\Delta g = \frac{0,8}{100} \cdot W_o + 3 \cdot 10\,mV = \left(\frac{0,8}{100} \cdot 3,71 \cdot 30 \cdot 10^{-3}\right) V =$

$\approx 0,06\,V$

## Przykład 4.5

Za pomocą multimetru HP 3401 zmierzono napięcie stałe dla zakresu 1,000000 V. Odczytana wartość ~~napięcia~~ napięcia wyniosła 0,567528 V. Oblicz błąd graniczny dla tego pomiaru wartości napięcia.

ACCURACY SPECIFICATIONS = ± (0,0040% of reading + 0,0007% of range)

reading - wartość odczytana (otrzymana) $|U_0|$ - błąd graniczny

range - wartość maksymalna $|U_{max}|$

① $\Delta_p = \frac{A}{100} \cdot U_0 + \frac{B}{100} \cdot U_{max}$

↳ $\Delta_p = \frac{0,0040}{100} \cdot U_0 + \frac{0,0007}{100} U_{max} =$

$= \left(\frac{0,0040}{100} \cdot 0,567528 + \frac{0,0007}{100} \cdot 1\right) =$

$V = 30\,\mu V$

## Przykład 4.6

Za pomocą miernika analogowego zmierzono wartość rezystancji czujnika PT100. Wartość odczytana z miernika wynosiła 129,341 Ω. Klasa miernika: (0,05).

Zapisz poprawnie wynik pomiaru dla niepewności standardowej.

Dla klasy miernika (0,05) błąd graniczny można obliczyć na podstawie zależności: $\Delta\rho = \frac{Skl}{100} \cdot W_o$

① Obliczamy błąd graniczny pomiaru

$$\Delta\rho = \frac{Skl}{100} \cdot W_o = \frac{0,05}{100} \cdot 129,34 = 0,06467\ \Omega$$

② Obliczamy niepewność standardową

$$u_s = \Delta\rho / \sqrt{3} = \frac{0,06467}{\sqrt{3}} = 0,03733$$

③ Zaokrąglamy liczbę opisującą wartość niepewności standardowej do 1 cyfry znaczącej w górę

$$u_s = 0,03733 \approx 0,04$$

④ $$S = \frac{U_{po} - U_{pred}}{U_{pred}} \cdot 100\% = \frac{0,04 - 0,03733}{0,03733} \cdot 100\% \approx 7,2\%$$

⑤ Ponieważ $|S| < 20\% \Rightarrow$ liczbę wyrażającą niepewność możemy zapisać za pomocą 1 cyfry znaczącej

⑥ Zapisujemy poprawnie wynik pomiaru dla niepewności standardowej:

$$W_p = (129,34 \pm 0,04)\ \Omega$$

## Przykład 5.1

Do pomiaru rezystancji R zastosowano metodę poprawnie mierzonego prądu. Wartości zmierzonego prądu i napięcie wynosiły odpowiednio: $I_A = 25\,mA$ ; $U_V = 5V$. ~~{Wartości zmierzonego prądu i napięcia wynosiły}~~. Wartość rezystancji wewnętrznej amperomierza wynosi $R_A = 100\,\Omega$. Wyznacz wartości rezystancji $R_x$. Usuwa wpływ błędu systematycznego poprzez wprowadzenie poprawki.

① Wartość otrzymana wynikiem pomiaru

$$R_0 = \frac{U_0}{I_A} = \frac{5V}{25 \cdot 10^{-3} A} = 200\,\Omega$$

② Bezwzględny błąd systematyczny metody

$$\Delta s = R_A$$

③ Wyznaczamy poprawkę

$$p = -\Delta s = -100\,\Omega$$

④ Obliczamy wartość poprawną

$$R_{pop} = R_0 + p = 200\,\Omega - 100\,\Omega = 100\,\Omega$$

## Przykład 6.1

Z katalogu WO odczytano dwa parametry wzmacniacza OP07D $OLVG = 10^7$ oraz $CMRR_{dB} = 140\,dB$. Oblicz wzmocnienie sygnału różnicowego $k_{UR}$ oraz wzmocnienie sygnału sumacyjnego $k_{US}$.

① Obliczamy wartość $k_{UR}$

$$k_{UR} = OLVG = 10^7$$

② Ze wzoru $WTSS_{dB} = 20\log\frac{k_{UR}}{k_{US}}$ wyznaczamy $k_{US}$

$$k_{US} = k_{UR} \cdot 10^{-0,05 \cdot WTSS_{dB}}$$

③ Obliczamy $k_{US}$ podstawiając:

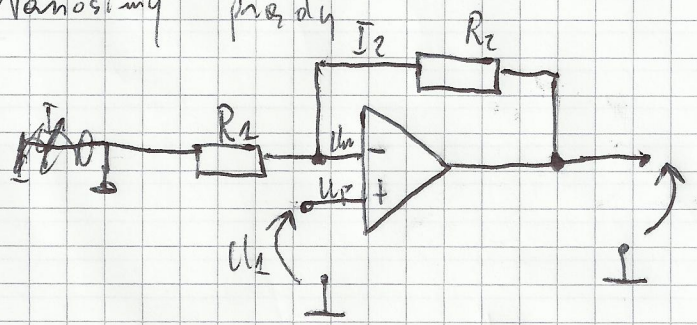
$$WTSS_{dB} = CMRR_{dB} = 140\,dB$$

$$k_{US} = k_{UR} \cdot 10^{-0,05 \cdot WTSS_{dB}} = 10^7 \cdot 10^{-0,05 \cdot 140} = 1$$

## Przykład 6.2

Obliczyć współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza nieodwracającego fazy przedstawionego na rysunku. Przyjąć, że prądy polaryzacji $I_p$ i $I_n$ są równe 0.

① Nanosimy prądy




② Zapisujemy równanie na podstawie pierwszego prawa Kirchoffa dla węzła 1

$$I_2 = I_1 + I_n$$

Z treści zadania $I_n = 0$, więc:

$$I_2 = I_1 \quad \boxed{1}$$

③ Zaznaczamy napięcia $U_n$ i $U_p$

④ Korzystając z prawa Ohma na podstawie równania $\boxed{1}$ zapisujemy:

$$\frac{U_0 - U_n}{R_2} = \frac{U_n}{R_1}$$ stąd po przekształceniu $U_0 = U_n \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)$

⑤ Dla każdego $U_0$ możemy zapisać

$U_0 = k_{un}(U_p - U_n)$ Z rysunku: $U_1 = U_p$

⑥ Po podstawieniu: $U_0 = k_{un}(U_1 - U_n) = \frac{1}{\frac{1}{k_{un}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \approx k_u$

## Przykład 6.3

Na wejście wzmacniacza nieodwracającego zasilanego napięciem ±12 V podano napięcie stałe 1 V. Wartość rezystora $R_1$ wynosi 1 kΩ, $k_{un}$ wynosi $10^6$. Oblicz wartość napięcia na wyjściu układu $U_o$ dla dwóch wartości rezystora $R_2 = 5\,k\Omega$ i $R_2 = 1\,M\Omega$ korzystając ze wzoru dokładnego i przybliżonego.

① Obliczamy $U_o$ dla $R_2 = 5\,k\Omega$ korzystając ze wzoru przybliżonego

$$k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{5 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} = 6 \left[\frac{V}{V}\right]$$

$$U_o = k_u \cdot U_1 = 1 \cdot 6 = 6\ [V]$$

② Obliczamy $U_o$ dla $R_2 = 5\,k\Omega$ korzystając ze wzoru dokładnego

$$k_u = \frac{1}{\frac{1}{k_{un}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{10^6} + \frac{1 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3}} = 5,999964 \left[\frac{V}{V}\right]$$

③ Obliczamy $U_o$ dla $R_2 = 1\,M\Omega$ korzystając ze wzoru przybliżonego

$$k_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{1 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^3} = 1001 \left[\frac{V}{V}\right]$$

$$U_o = k_u \cdot U_1 = 1001 \cdot 1 = 1001\ [V]$$